

План-конспект урока по теме:
Первый и второй признаки равенства
треугольников

7 класс

Подготовил:
учитель математики
В. Д. Анисович

Первый и второй признаки равенства треугольников

7 класс

Тема урока: Первый и второй признаки равенства треугольников.

Цели урока:

- ✓ повторить определения понятий: равенство фигур, треугольник, равные треугольники;
- ✓ закрепить умения и навыки решения задач с применением признаков равенства треугольников;
- ✓ формировать умение применять признаки равенства треугольников к решению геометрических задач на доказательство и вычисление;
- ✓ воспитывать познавательную активность учащихся, культуру общения;
- ✓ развивать интерес к предмету, логическое мышление, математическую грамотность речи, умение объективно оценивать свои достижения.

Учебно-методическое обеспечение:

Геометрия: учебное пособие для 7-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / В. В. Казаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2022. – 183 с.; интерактивная доска (проектор, компьютер), мобильные устройства, раздаточный материал.

Тип урока: урок закрепление изученного

Ход урока

I. Организационный момент

Проверка готовности

Всех приветствую, ребята!
Вот уже нам дан звонок
Вижу все вы очень рады!
Ведь пора начать урок

Стали ровно, стали прямо,
Сумки спрятали под стол!
На столах у всех порядок
И глаза не смотрят в пол!

Взгляд на герб наш устремив,
Подбородок поднимите
И молчанье сохранив

На места свои садитесь!

II. Целемотивационный этап

Слово учителя:

Ребята, на предыдущем занятии мы с вами познакомились с первым и вторым признаком равенства треугольников. А что нам нужно сделать после того как мы познакомились с какой-то темой?

Нам нужно ее закрепить, решая задачи.

Отлично, именно этим мы с вами сегодня и займемся. Но прежде давайте составим план на сегодняшнее занятие, обозначим наши цели, которые мы хотим реализовать к концу урока.

Пишем на соседней доске план

- 1. Повторить понятия, связанные с темой*
- 2. Закрепить материал, решая задачи*
- 3. Получить удовольствие от урока*

Отличный план! И начнем мы с викторины, которая поможет нам повторить весь пройденный материал.

III. Актуализация знаний и умений

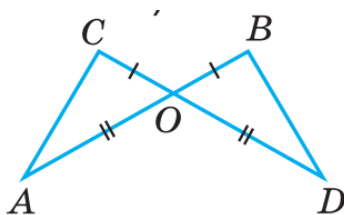
Викторина kahoot.it с подведением промежуточных итогов.

Ну что, вспомнили все что мы прошли? Понравилось вам?

Ответы учащихся

IV. Закрепление изученного

Давайте тогда начнем реализовывать следующий пункт нашего плана. У вас на столах есть карточки с задачами, которые я предлагаю вам решить. Начнем с устных задач.

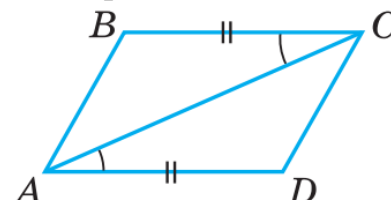


Докажите равенство треугольников AOC и BOD

Решение: $OC = OB$, $AO = OD$, $\sphericalangle AOC = \sphericalangle BOD$ (как вертикальные)

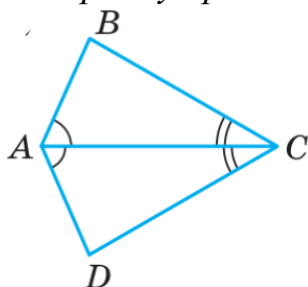
По первому признаку треугольники равны

Докажите равенство треугольников ABC и ACD



Решение: $AD = BC$, AC – общая, $\angle CAD = \angle BCA$

По первому признаку треугольники равны



Докажите равенство треугольников AOC и BOD

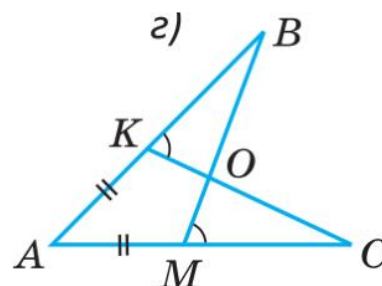
Решение: AC – общая сторона, $\angle BAC = \angle DAC$, $\angle BCA = \angle DCA$

По второму признаку треугольники равны

Докажите равенство треугольников ABM и ACK

Решение: AC – общая сторона, $\angle A$ – общий, $\angle BMA = \angle SKA$ (по следствию 42 стр.)

По второму признаку треугольники равны



Отлично, мы с вами немного потренировались в решении задач на доказательства. Теперь давайте применим навыки доказательства для решения чуть более сложных задач. Записывайте

Дан отрезок AD . В одной полуплоскости относительно прямой AD лежат точки B и C такие, что $\angle BAD = \angle CDA$, $\angle BAC = \angle CDB$. Найдите длины отрезков AC и CD , если $AB = 5$ см, $BD = 6$ см.

На сторонах угла A отложены равные отрезки AB и AC . На отрезке AB взята точка M , на отрезке AC – точка K так, что $\angle ABK = \angle ACM$. Отрезки BK и CM пересекаются в точке O . Докажите, что $\triangle MOB = \triangle KOC$.

Физкультминутка

Отгоняем двойки, забираем десятки, схлопываем пятерки

V. Контроль знаний и умений учащихся

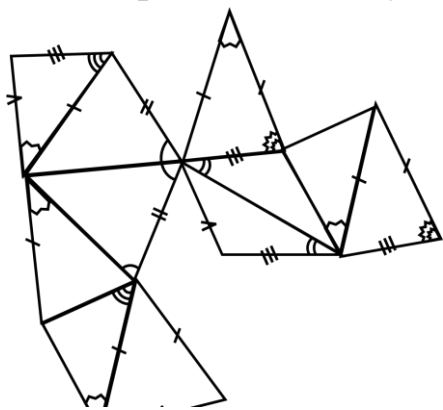


Рисунок 2. Фигура для исследования

А теперь мы с вами поработаем в командах. Поскольку тема нашего урока связана с треугольниками, то мы объединимся в команды по три парты, из которых составим треугольники. У вас на столах есть раздаточный материал, на котором изображена фигура, составленная из треугольников. Равные стороны обозначены одинаковым количеством штрихов, а равные углы одинаковым количеством дуг

или одинаковым рисунком дуг.

Задача каждой команды обозначить все вершины буквами, а затем, по имеющимся данным, доказать равенства треугольников на рисунке (как можно большего количества). Вы можете распределить роли в команде, как вам удобно, и вместе с тем, я предлагаю вам выделить парту для координаторов, которые будут записывать результаты исследования двух других парт и две парты для исследователей, которые и будут искать равные треугольники среди всех имеющихся.

VIII. Информация о домашнем задании

Глава 2, § 9, № 68, 69

VI. Подведение итогов

Подведение итогов, отметка самых активных участников урока

Ребята, мы проделали большую работу, вспомнили давайте посмотрим на план и убедимся, что все пункты мы выполнили.

Первый пункт *«1. Повторить понятия, связанные с темой»* выполнили?

- Да

Значит можем вычеркнуть. А второй пункт *«2. Закрепить материал, решая задачи»* выполнили?

- Да

Тогда и его мы вычеркиваем. Ну а самый главный пункт *«3. Получить удовольствие от урока»* выполнили?

- Да

Прекрасно, тогда и его можем вычеркнуть. Что ж мы полностью выполнили наш план на этот урок и меня не может это не радовать.

VII. Рефлексия

В качестве рефлексии я предлагаю вам оставить отзыв на kahoot, в который мы играли. Так я смогу собрать информацию о том, как для вас прошел урок.

Докажите равенство треугольников:

а) $\triangle AOC$ и $\triangle BOD$ б) $\triangle ABC$ и $\triangle ACD$ в) $\triangle AOC$ и $\triangle BOD$ г) $\triangle ABM$ и $\triangle AKC$

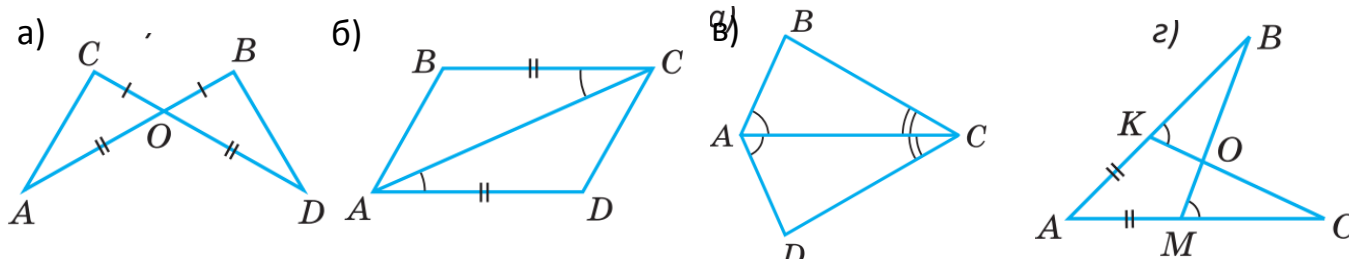


Рисунок 1

Дан отрезок AD . В одной полуплоскости относительно прямой AD лежат точки B и C такие, что $\angle BAD = \angle CDA$, $\angle BAC = \angle CDB$. Найдите длины отрезков AC и CD , если $AB = 5$ см, $BD = 6$ см.

На сторонах угла A отложены равные отрезки AB и AC . На отрезке AB взята точка M , на отрезке AC – точка K так, что $\angle ABK = \angle ACM$. Отрезки BK и CM пересекаются в точке O . Докажите, что $\triangle MOB = \triangle KOC$.

Докажите равенство треугольников:

а) $\triangle AOC$ и $\triangle BOD$ б) $\triangle ABC$ и $\triangle ACD$ в) $\triangle AOC$ и $\triangle BOD$ г) $\triangle ABM$ и $\triangle AKC$

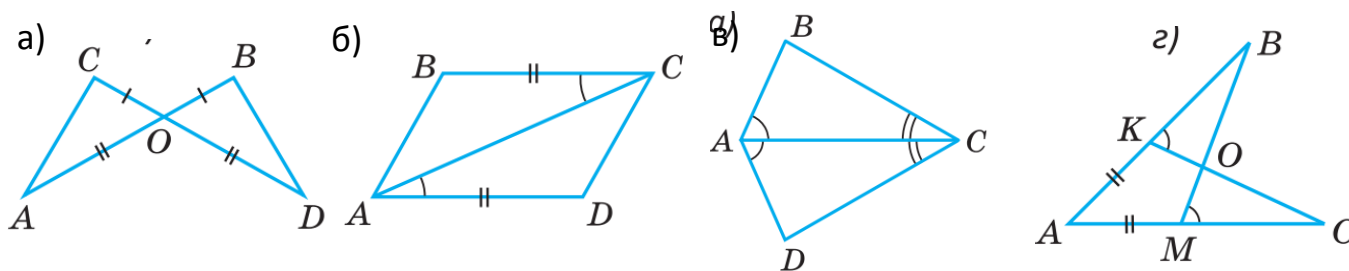
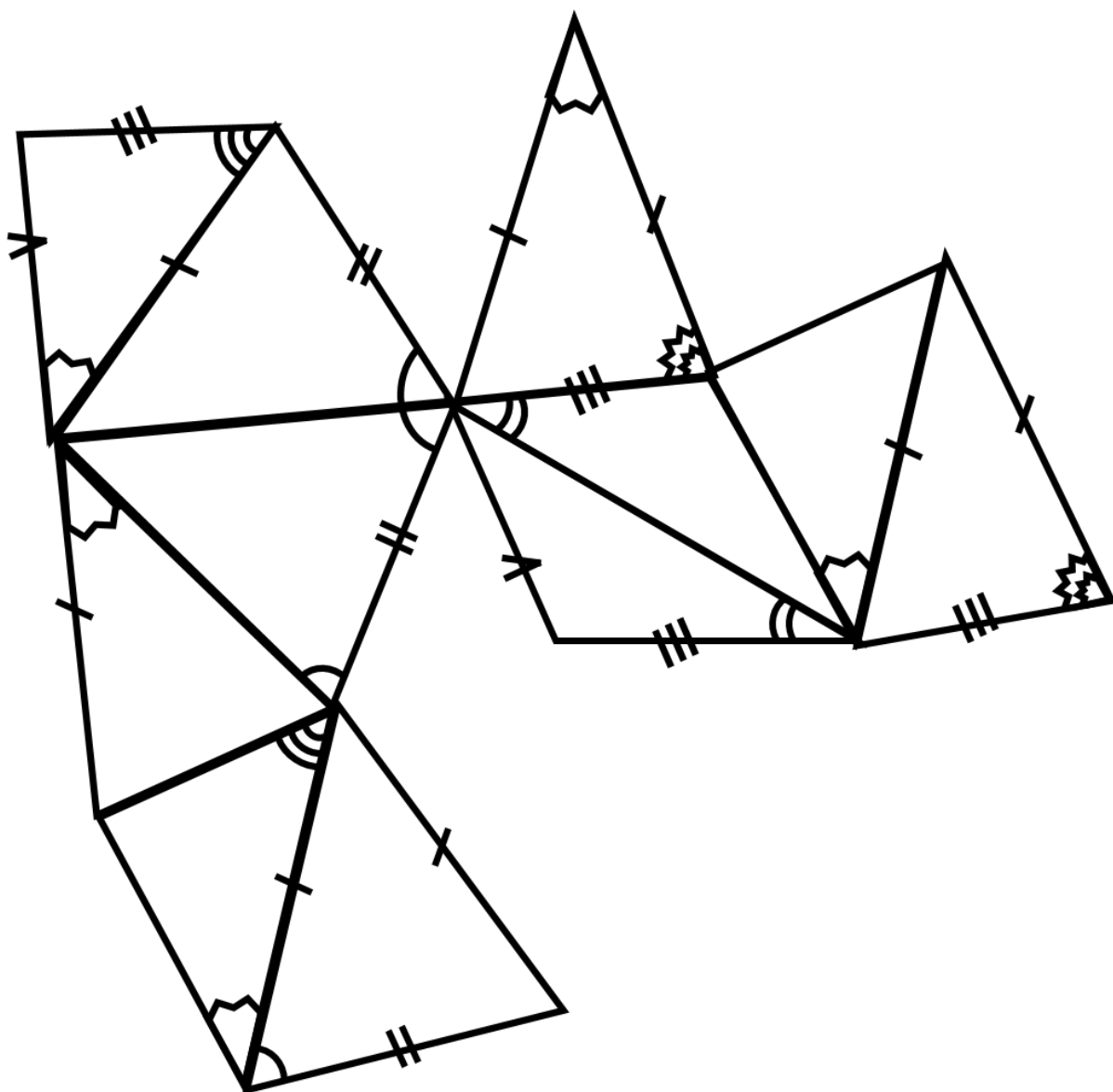


Рисунок 1

Дан отрезок AD . В одной полуплоскости относительно прямой AD лежат точки B и C такие, что $\angle BAD = \angle CDA$, $\angle BAC = \angle CDB$. Найдите длины отрезков AC и CD , если $AB = 5$ см, $BD = 6$ см.

На сторонах угла A отложены равные отрезки AB и AC . На отрезке AB взята точка M , на отрезке AC – точка K так, что $\angle ABK = \angle ACM$. Отрезки BK и CM пересекаются в точке O . Докажите, что $\triangle MOB = \triangle KOC$.



Пример: $\triangle ABC = \triangle BCD$ по первому признаку (BC – общая, $AC = CD$, $\sphericalangle ACD = \sphericalangle ACB$)